



Solução do Problema do Mês de Agosto

Solução da Banca

Infelizmente, não houve submissões corretas para o problema de agosto e, por isso, colocaremos aqui a solução elaborada pelos membros da banca do NEMO.

Seja a um inteiro tal que $1 < a < n$. Por hipótese, existe um inteiro positivo $k > 1$ tal que $a/n = 0, x_k x_{k+1} \dots$ (k não pode ser 1, pois se fosse 1 teríamos $a/n = 1/n$). Como $1/n = 0, x_1 x_2 \dots$, note que $10^{k-1}/n = x_1 x_2 \dots x_{k-1}, x_k x_{k+1} \dots$. Daí, temos:

$$\frac{10^{k-1}}{n} - \frac{a}{n} = x_1 x_2 \dots x_{k-1} \in \mathbb{Z}$$

Por simplicidade, denote por m o inteiro $x_1 \dots x_{k-1}$. Daí,

$$10^{k-1} - a = m \cdot n \implies 10^{k-1} = m \cdot n + a \implies 10^{k-1} \equiv a \pmod{n}$$

Ou seja, para todo $1 < a < n$, existe um $k > 1$ inteiro correspondente que satisfaz essa congruência. Em particular, para $a = n - 1$, temos

$$10^{k-1} \equiv -1 \pmod{n} \implies 10^{2k-2} \equiv 1 \pmod{n}$$

Como $k \geq 2$, $2k - 2 \geq 4$ e daí 10 é invertível módulo n . Isso significa que $\text{mdc}(n, 10) = 1$.

Agora, suponha, por contradição, que n não é primo. Daí, $n = xy$, onde $x, y > 1$ são inteiros. Tome $a = x$ na congruência citada anteriormente. Temos que existe $k > 1$ tal que

$$10^{k-1} \equiv x \pmod{n}$$

Daí, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$10^{k-1} = qn + x \implies 10^{k-1} = q(xy) + x = x(qy + 1)$$

Logo, $x | 10^{k-1}$. Mas $\text{mdc}(n, 10) = 1 \implies \text{mdc}(x, 10) = 1$, de modo que essa divisibilidade implique $x = 1$, absurdo, pois tínhamos que $x > 1$.

Com isso, conclui-se que n é primo. ■